
Conceptos a aplicar:

- *Assembler Risc*
-

Ejercicio 1

- Implementar una rutina en Assembler Risc que sume 1 a R1 si su contenido es distinto de 0, en caso contrario se le debe restar 1
- Implementar una rutina en Assembler Risc que asigne 0 a R2 si su contenido es mayor que 5, en caso contrario que lo multiplique por 2
- Implementar una rutina en Assembler Risc que si el contenido de R7 es 1 lo multiplique por 5, si es 2 lo multiplique por 10 si es 3 lo multiplique por 12, en caso contrario le asigne el valor 0

Ejercicio 2

Escribir en Assembler Risc la forma de obtener:

- Los 4 Bits menos significativo del registro R5
- El Byte menos significativo del registro R5
- Los 16 Bits menos significativos del registro R5

Ejercicio 3

- Intercambiar 4 Bytes de memoria a partir de la dirección 600 con 4 Bytes de memoria a partir de la dirección 610
- Implementar una rutina en Assembler Risc que mueva 8 Bytes consecutivos a partir de la dirección 2400 a la dirección 3000
- Implementar en Assembler Risc una rutina que dados R1 y R2 (direcciones de memoria) y R3 (número entero) mueva R3 Bytes consecutivos comenzando de R1 y los coloca a partir de R2

Ejercicio 4

Escribir un algoritmo que sume dos enteros largos (64 Bits) y que entregue un resultado de 64 Bits. El primer entero se encuentra a partir de la posición 1000 de memoria y el segundo a partir de la 1008, el resultado debe quedar a partir de la dirección 1016.

Ejercicio 5

Implementar una rutina en Assembler Risc que sume los contenidos de dos direcciones de memoria que vienen dadas en los registros R4 y R5 y almacene al resultado en R6. En caso de que existiese overflow se deberá saltar a una rutina de error cuya dirección está en R8 y en R6 se deberá colocar un cero

Ejercicio 6

Escribir un algoritmo en Risc que multiplique dos números enteros (como sumas sucesivas). Los números vienen dados en R1 y R2, y genere el resultado en R3,

Ejercicio 7

Escribir un programa en Assembler Risc que compare los contenidos de memoria, 20h, 21h, 22h y coloque en el registro R10, el mayor de ellos

Ejercicio 8

Dado los siguientes programas C, codificarlos en Assembler Risc:

- a) `if ((a<=3) || (b>=1))
 a = a * 4;`
- b) `i=1;
d=0;
while (i < 10) {
 d = d + i;
 i = i + 1;}`
- c) `for (i=1; i<=100; i++) {
 switch (a) {
 case 1: b = a + 3;
 break;
 case 2: b = a * 2;
 break;
 case 3: b = a * 10;
 break;
 default: b = a * 5;
 }
 if (i <= 50) {
 c = b + 1;
 b = 0;
 } else
 c = a div 2;
}`

Ejercicio 9

Implementar una función, en Assembler Risc, tal que dado un array de ENTEROS y un número ENTERO, indique si el elemento está o no en el array. De estarlo, devuelva la posición en que se encuentra, en el registro R20 y la flag de Cero en uno; si no se encuentra deberá devolver la flag de Cero en cero. Las direcciones de comienzo y fin del array así como el elemento están en registros

Ejercicio 10

Escribir un programa en Assembler Risc, que reciba dos direcciones de memoria (la inicial en R1 y la final en R2), y que devuelva en otro registro (R4), la cantidad de veces que esta en dicho rango de memoria el contenido del registro R3

Ejercicio 11

Escribir un programa en Assembler Risc, que sume los contenidos de memoria comprendidos entre dos direcciones que se encuentran en R1 y R2 y almacene el resultado en R3. Si existiese overflow se saltará a una rutina de error cuya dirección esta en R4, y R3 se cargará con 0

Ejercicio 12

Escribir un algoritmo que implemente la función:

Function ATOI(S : String_Decimal) : Integer;

La función transforma un numero escrito como una secuencia de caracteres ASCII en un entero

Resolver el mismo problema en Assembler Risc

Ejercicio 13

Dada una matriz cuadrada ($N \times N$) de enteros, implementar en assembler RISC, una rutina que sume todos los elementos de cada fila y almacene en el registro R1 la máxima suma así obtenida y en R2 el número de la fila con suma máxima (en caso de que haya más de una fila con suma máxima, guardar en R2 el menor índice de fila con esa suma máxima)

La dirección de comienzo de la matriz y su dimensión están ubicadas en los registros R3 y R4

Sugerencia: Escribir primero el algoritmo en lenguaje de alto nivel

Ejercicio 14

En la recepción de un hotel existe un escritorio donde se recibe la correspondencia para las distintas habitaciones

Cada vez que se recibe una carta esta es etiquetada con el número de la habitación del destinatario y luego es guardada en una casilla destinada para tal propósito

Si las casillas están en correspondencia con un vector cuyas direcciones de comienzo y fin vienen dadas en R1 y R2 respectivamente. Implementar una rutina en assembler RISC tal que dado un número de habitación (almacenado en R7) determine cuántas cartas se han recibido para la misma y en qué casillas se encuentran. Colocar los resultados a partir de la dirección de memoria dada en R8

Ejercicio 15

En una sustancia orgánica el carbono puede tener 3 tipos de enlaces:

- 1 - Enlace simple
- 2 - Enlace doble
- 3 - Enlace triple

Un científico lleva a cabo una experiencia que consiste en observar 10 compuestos orgánicos elegidos aleatoriamente y determinar qué tipo de enlace predomina en esas sustancias

Si el científico guarda sus resultados (1, 2 o 3 según el caso) en un vector, cuyo comienzo viene dado en R1, determinar qué tipo de enlace es el más frecuente para la muestra seleccionada

Devolver el resultado en R3